UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo
Entrega N.º 2 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Adaptación de un CRM de código abierto para Caminiti Caminos

Alumno - Trabajo individual
Mateo Sarco

Tecnicatura Universitaria en Programación
Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor
Monica Mut

4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos del trabajo 3

Consignas y enfoque de implementación 4

Desarrollo - Consigna 1: matriz FODA 5

Evaluación de viabilidad y estrategias 6

Desarrollo - Consigna 2: objetivo y metas 7

Desarrollo - Consigna 3: tareas y precedencias 8

Diagrama de Gantt 9

Implementación, adopción y control 10

Conclusión y declaración de uso de IA 11

Referencias 12

Identificación del proyecto

CRM de Gestión Comercial y Seguimiento para Caminiti Caminos.

Modalidad: propuesta académica de adaptación e implementación de software de código abierto, con desarrollo individual.

Estado: proyecto no aprobado todavía por la empresa; sin fecha de inicio comprometida.

> Los datos de prueba, los plazos y los criterios de aceptación de este informe son propuestas de planificación. No representan resultados obtenidos ni compromisos asumidos por Caminiti Caminos.

Introducción

La primera entrega analizó a Caminiti Caminos como un sistema abierto y detectó una necesidad en su gestión comercial: parte del historial del cliente, del seguimiento de las negociaciones y del conocimiento de ventas permanece concentrada en las personas. La propuesta de un CRM buscó transformar ese conocimiento en información organizacional compartida, sin reemplazar el trato personalizado que caracteriza a la empresa (Sarco, 2026).

Esta segunda entrega evalúa la viabilidad del proyecto y traduce la propuesta en objetivos, metas verificables y una planificación temporal. Se plantea reutilizar un CRM de código abierto como base, configurarlo y desarrollar las adaptaciones necesarias para Caminiti Caminos, en lugar de reconstruir funciones comerciales estándar.

El proyecto sería desarrollado por Mateo Sarco, con una dedicación estimada de cuatro horas diarias de lunes a viernes. Se prevén entre 5 y 7 vendedores como usuarios, pendiente de confirmación. La implementación es hipotética: su inicio dependería de la aprobación de la empresa, de la disponibilidad de los usuarios y de la validación de la plataforma seleccionada.

Objetivos del trabajo

- Aplicar el análisis FODA a las capacidades del responsable técnico y al entorno del proyecto de software.
- Formular un objetivo general y metas cuantitativas que permitan comprobar el cumplimiento del alcance.
- Organizar tareas, precedencias, recursos y responsabilidades mediante un cronograma y un Gantt propios del caso.
- Relacionar las decisiones tecnológicas con la estandarización del proceso comercial y la adopción de los usuarios.

Continuidad con la primera entrega

El objetivo de centralizar la relación comercial se mantiene. Se ajusta la estrategia de construcción y se delimita una primera versión: clientes, oportunidades, actividad diaria, seguimiento, historial compartido, colaboración interna, indicadores básicos y permisos. Las integraciones amplias con otras áreas quedarían para etapas posteriores, conservando la visión sistémica del proyecto.

Consignas

1. **Análisis FODA del proyecto:** distinguir las fortalezas y debilidades del equipo técnico de las oportunidades y amenazas del entorno que afectan la viabilidad y el desarrollo de la solución.
2. **Objetivos y metas:** redactar el objetivo general y, como mínimo, tres metas cuantitativas del sistema.
3. **Planificación temporal:** estructurar las tareas de análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación, indicando plazos, precedencias y responsables.

Se incorporan una matriz FODA de cuatro cuadrantes, un Gantt temporalizado y la declaración de transparencia en el uso de IA, conforme a la consigna específica de la entrega (Universidad Tecnológica Nacional, s. f.-a).

Enfoque de implementación

La reutilización de una base open source permite concentrar el esfuerzo en adecuar el software al proceso comercial. Frappe CRM se considera un candidato inicial porque documenta oportunidades, actividades, comentarios, notas, tareas y vista Kanban. Odoo Community constituye otra alternativa a evaluar, diferenciándola de la edición Enterprise (Frappe Technologies, s. f.; Odoo, s. f.). No se ha realizado todavía una prueba de ajuste de estas plataformas.

La selección no se basaría solamente en la cantidad de funciones. Se evaluaría el cumplimiento del alcance, la simplicidad de uso, las posibilidades de extensión, la licencia, los requisitos de alojamiento y el esfuerzo de mantenimiento. Si el ajuste resulta insuficiente, se revisaría la alternativa antes de iniciar la adaptación.

Se priorizaría ocultar o desactivar funciones innecesarias y mantener las extensiones separadas del núcleo cuando la plataforma lo permita. El software se desplegaría en una VPS. Reutilizar código no elimina los costos de infraestructura, soporte, capacitación ni las obligaciones de su licencia.

Situación inicial

Además del ERP administrativo, existen asistentes desarrollados por el autor: uno registra planillas de mecánicos por audio y otro cruza intereses comerciales, con estados de contactado o rechazado. Este último tiene baja utilización según la observación del autor; no constituye un historial comercial integral ni organiza próximas acciones. El CRM ampliaría esas capacidades sin reemplazar inicialmente las herramientas existentes.

Desarrollo - Consigna 1

Matriz FODA del proyecto de CRM

La unidad de análisis es el proyecto técnico a cargo de un desarrollador individual, no la empresa comercial en general. Los factores internos corresponden a sus capacidades y limitaciones; los externos, al mercado de soluciones CRM, al cliente y al ecosistema tecnológico.

Factores internos	Factores externos
Fortalezas **F1.** Experiencia en gestión y automatización para PyMEs. **F2.** Conocimiento directo del cliente y sus asistentes existentes. **F3.** Capacidad de análisis, adaptación y despliegue con trato técnico directo. **F4.** Alcance acotado y criterios de aceptación definidos.	**Oportunidades** **O1.** CRM open source reutilizables y extensibles. **O2.** Necesidad relevada de profesionalizar ventas y compartir información. **O3.** Registros del ERP aprovechables, previa validación. **O4.** Servicios VPS disponibles para alojamiento centralizado.
Debilidades **D1.** Desarrollo y soporte individuales, sin reemplazo previsto. **D2.** Dedicación estimada limitada a 20 horas semanales. **D3.** Ajuste de la plataforma y esfuerzo de adaptación aún sin validar. **D4.** Sin revisión técnica independiente planificada.	**Amenazas** **A1.** Baja adopción previa que podría repetirse con el CRM. **A2.** Aprobación y participación del cliente no confirmadas. **A3.** Posibles restricciones de extracción o mala calidad de datos del ERP. **A4.** Cambios, vulnerabilidades o discontinuidad de componentes externos. **A5.** CRM consolidados que podrían resolver la necesidad con menor costo de adaptación.

Figura 1. FODA del proyecto de adaptación del CRM. Elaboración propia a partir de la primera entrega, el relevamiento complementario y las fuentes técnicas consultadas.

Evaluación de viabilidad y estrategias

La experiencia del autor y su conocimiento del cliente sustentan la viabilidad técnica inicial, pero no garantizan el éxito. La reutilización open source podría reducir la construcción de funciones estándar; el ahorro real deberá verificarse frente al esfuerzo de personalización y mantenimiento. CRM consolidados como HubSpot y Pipedrive ofrecen funciones similares: su cobertura y costo total deben compararse con la adaptación propuesta, sin asumir que esta será más conveniente. La aprobación económica y la adopción organizacional siguen pendientes.

Estrategias derivadas del FODA

Estrategia	Acción propuesta
FO F1, F2 + O1, O2	Aprovechar la experiencia y el conocimiento del cliente para adaptar una base existente a un proceso comercial sencillo, evitando reconstruir funciones estándar.
DO D2, D3 + O1	Validar primero la plataforma mediante un prototipo y reutilizar sus funciones compatibles para concentrar las horas disponibles en las brechas reales.
FA F2, F4 + A1, A3, A5	Priorizar necesidades concretas frente a alternativas de mercado, probar una carga mínima con dos vendedores y validar datos antes de la importación definitiva.
DA D1, D4 + A2, A4	Condicionar el inicio a la aprobación y al respaldo directivo; documentar las adaptaciones, automatizar pruebas y respaldos, y establecer un procedimiento de recuperación.

Condiciones para avanzar

- Aprobación del alcance y previsión de costos de VPS, mantenimiento y soporte.
- Plataforma compatible con los requisitos esenciales y con obligaciones de licencia aceptables para el uso previsto.
- Acceso autorizado a la información del ERP y responsables que validen la carga inicial.
- Participación de dos vendedores en el piloto y pautas de uso definidas por la dirección.

La baja utilización del asistente actual es una observación relevante, pero no prueba por sí sola sus causas. La capacitación y el piloto permitirían identificar dificultades de uso y ajustar el sistema antes de generalizarlo.

> **Conclusión del diagnóstico:** se propone avanzar a una validación inicial. No se afirma que el proyecto esté aprobado, presupuestado o técnicamente validado.

Desarrollo - Consigna 2

Objetivo general del proyecto

Adaptar e implementar un CRM de código abierto para Caminiti Caminos que centralice clientes, oportunidades e interacciones comerciales, organice el seguimiento y facilite la coordinación entre vendedores y dirección, mediante una primera versión de alcance acotado y una adopción gradual que preserve la atención personalizada.

Metas cuantitativas y verificación

Meta propuesta	Criterio de verificación
M1. Capacidad. Gestionar 5.000 clientes y 20.000 actividades comerciales en un entorno de prueba.	Cargar datos sintéticos y ejecutar altas, búsquedas, consultas de historial y actualizaciones sin pérdida de registros ni ruptura de relaciones.
M2. Rendimiento. Completar el 95 % de las consultas habituales en menos de 2 segundos con 10 usuarios simultáneos.	Medir solicitudes completas de búsqueda de clientes, historial paginado y listado de oportunidades; analizar al menos 200 consultas de cada tipo.
M3. Seguimiento. Exigir responsable, próxima acción y fecha en el 100 % de las oportunidades abiertas.	Rechazar altas o actualizaciones incompletas y comprobar que las acciones vencidas se muestran en el panel. Las oportunidades cerradas quedan exentas.
M4. Piloto. Capacitar y validar el circuito con 2 vendedores antes de extender su uso.	Cada participante completa 3 escenarios: alta de oportunidad, actividad con próxima acción y colaboración mediante comentario o derivación. Total: 6 escenarios aprobados.
M5. Plazo. Completar la primera versión y su validación piloto dentro de 10 semanas desde el inicio aprobado.	Registrar la aceptación del alcance y de las pruebas previstas. El cronograma reserva 180 horas para tareas y 20 horas para contingencias.

Para M2 se utilizaría la base de M1 más 2.000 oportunidades sintéticas. Se documentarían la configuración de la VPS, la versión del software, el tamaño de página, el recorrido de prueba y las condiciones de red. No se atribuirían demoras de conexión al procesamiento del servidor sin diferenciarlas.

Los volúmenes son datos de ensayo, no cifras reales de la empresa. Las metas son propuestas, no resultados alcanzados.

Desarrollo - Consigna 3

Tareas, duración y precedencias

Horizonte propuesto: 10 semanas de 5 días, con 4 horas diarias. D1–D50 son días de trabajo relativos al inicio. Las tareas técnicas son secuenciales para respetar la capacidad individual.

ID	Tarea y resultado	Horas	Días	Depende de
T01	Análisis de alcance y proceso comercial.	12	D1–3	Inicio
T02	Evaluación de CRM, licencia y prototipo.	12	D4–6	T01
T03	Diseño de campos, etapas y permisos.	12	D7–9	T02
T04	Entorno de pruebas y versionado.	8	D10–11	T03
T05	Extracción, depuración y mapeo del ERP.	16	D12–15	T04
T06	Adaptación de clientes y oportunidades.	24	D16–21	T05
T07	Código de seguimiento y colaboración.	24	D22–27	T06
T08	Panel, permisos y controles de acceso.	12	D28–30	T07
T09	Importador ERP: código y ensayo.	8	D31–32	T08
T10	Pruebas funcionales y no funcionales.	20	D33–37	T09
T11	Correcciones y pruebas de regresión.	12	D38–40	T10
T12	Despliegue en VPS y carga validada.	8	D41–42	T11
T13	Capacitación e inicio del piloto.	8	D43–44	T12
T14	Evaluación, documentación y cierre.	4	D45	T13
R01	Contingencias y revalidación.	20	D46–50	Desvíos

La codificación de T06–T09 cubriría las brechas detectadas: validaciones de próxima acción, extensiones de colaboración e importación del ERP. Se reutilizarían las funciones existentes; solo se programaría lo que la plataforma no cubra, sin reconstruir módulos compatibles.

Responsable técnico de todas las tareas: Mateo Sarco. Colaboradores propuestos: dirección en T01, T05 y T14; vendedores en T01, T03 y T13–T14; referente del ERP en T05 y T09. No son desarrolladores adicionales.

Total: 180 horas de tareas + 20 de reserva = 200 horas del autor. La dedicación de los colaboradores no está cuantificada.

El plazo supone alcance estable, base compatible y disponibilidad de datos y usuarios. La reserva no garantiza absorber cualquier cambio.

Diagrama de Gantt del proyecto

10 semanas relativas · 20 horas semanales · responsable técnico: Mateo Sarco. Cada semana contiene 5 días de trabajo.

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
T01 · Análisis										
T02 · Evaluación de plataforma										
T03 · Diseño de adaptación										
T04 · Entorno y versionado										
T05 · Preparación de datos										
T06 · Clientes y oportunidades										
T07 · Seguimiento y colaboración										
T08 · Panel y permisos										
T09 · Importación de prueba										
T10 · Pruebas de calidad										
T11 · Correcciones y regresión										
T12 · Despliegue y carga inicial										
T13 · Capacitación y piloto										
T14 · Validación y cierre										
R01 · Reserva de contingencia										

Análisis · Diseño y preparación · Codificación y adaptación · Calidad · Implementación · Reserva

Precedencia: T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T07 → T08 → T09 → T10 → T11 → T12 → T13 → T14. La reserva se consume según los desvíos; puede desplazar tareas posteriores dentro de S10.

Figura 2. Gantt de elaboración propia. Hitos: selección D6; diseño D9; adaptación D32; calidad D40; piloto D45; límite D50.

Implementación, adopción y control

Alcance funcional de la primera versión

- **Clientes:** ficha de contacto, localidad, vendedor responsable, observaciones e historial compartido.
- **Oportunidades:** cliente, maquinaria de interés, responsable, importe estimado opcional y etapas nueva, contactada, presupuestada, en negociación, ganada o perdida; motivo de pérdida.
- **Actividad y seguimiento:** llamadas, visitas, mensajes y reuniones con fecha y resultado; próxima acción, vencimiento y responsable para oportunidades abiertas.
- **Colaboración:** comentarios internos con autor y fecha, menciones con notificación y derivación de oportunidades conservando la trazabilidad.
- **Panel y permisos:** oportunidades por etapa y vendedor, acciones vencidas y resultados; consulta compartida según rol y edición controlada.

No se incluyen chat general, facturación, gestión de stock, tienda online, cálculo de financiación, nuevas funciones de IA ni integración continua con ERP, WhatsApp o Power BI. La carga inicial desde el ERP no significa reemplazarlo.

Adopción gradual

La dirección debería acordar un registro mínimo y responsabilidades comunes. Dos vendedores participarían del piloto y practicarían el circuito de oportunidad, actividad, próxima acción y colaboración. Sus observaciones permitirían corregir dificultades y, si el resultado es satisfactorio, acompañar la incorporación del resto. Este respaldo es una condición propuesta, no un compromiso confirmado.

Control y criterios de salida

Al terminar cada semana se revisaría el avance frente al Gantt, las horas utilizadas y los bloqueos. Las pruebas y los criterios M1–M5 se registrarían con evidencias. No se extendería el uso mientras existan defectos críticos de acceso, pérdida de datos o incumplimiento del circuito básico.

Antes del piloto se comprobarían HTTPS, permisos, respaldo automático diario y restauración de una copia en un entorno separado. La importación se validaría mediante conteos, campos obligatorios, relaciones y muestreo con un referente de la empresa. Los datos sintéticos de prueba permanecerían separados de los reales.

Si los desvíos exceden la reserva, se renegociaría plazo o alcance antes de generalizar el uso. Aprobar los escenarios del piloto demuestra aceptación funcional inicial, no adopción sostenida de todo el equipo.

Conclusión

La viabilidad del CRM no depende únicamente de contar con tecnología. El proyecto requiere una base adecuada, información inicial confiable, un proceso comercial definido y participación de quienes lo utilizarían. La experiencia previa del autor con Caminiti Caminos constituye una fortaleza, mientras que la concentración del desarrollo en una persona y la baja utilización del asistente actual exigen una planificación prudente.

La adaptación de un CRM open source permite aprovechar funciones existentes y concentrar el trabajo en las necesidades del cliente. Se propone un núcleo comercial simple y extensible, evitando introducir módulos ajenos al problema inicial o realizar modificaciones innecesarias que dificulten su mantenimiento.

El FODA, las metas cuantitativas y el Gantt vinculan el diagnóstico con acciones concretas. El horizonte de diez semanas es una estimación condicionada a la aprobación, la validación de la plataforma y la disponibilidad de datos y usuarios. No constituye una promesa de implementación ni reemplaza una estimación detallada posterior.

La finalidad sigue siendo la definida en la primera entrega: conservar el conocimiento comercial como un recurso de la organización y sostener relaciones personalizadas a medida que la empresa crece. Centralizar información no debe despersonalizar la atención; debe permitir que las personas trabajen de forma más coordinada y consistente.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa para organizar el relevamiento complementario, comparar funciones publicadas de CRM, apoyar la redacción del FODA, formular criterios cuantitativos y elaborar la presentación del cronograma y sus gráficos.

El autor aportó la información sobre su experiencia, las herramientas existentes, las dificultades observadas y el alcance del proyecto. Durante el intercambio se ajustó la estrategia hacia la reutilización open source y se distinguieron los hechos relevados de los supuestos. Los volúmenes de prueba, los plazos y las capacidades planteadas no se presentan como resultados medidos. La responsabilidad sobre la revisión final, la veracidad y la coherencia de la entrega corresponde al estudiante.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-a). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI): Entrega N.º 2. Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico*. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia [Consigna específica de la cátedra].

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-b). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional*. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia [Guía general de las entregas].

Sarco, M. (2026). *Trabajo Práctico N.º 01: La Organización y su Enfoque Sistémico* [Trabajo académico individual]. Universidad Tecnológica Nacional.

Frappe Technologies. (s. f.). *Frappe CRM* [Repositorio de software y documentación]. GitHub. https://github.com/frappe/crm

Odoo. (s. f.). *Compare editions*. https://www.odoo.com/page/editions

HubSpot. (s. f.). *Free CRM software for startups & small businesses*. https://www.hubspot.com/products/crm

Pipedrive. (s. f.). *Pipedrive's features and products*. https://www.pipedrive.com/en/features

Fuentes del diagnóstico y alcance de las referencias

La primera entrega contiene la síntesis de la entrevista al propietario de septiembre de 2026. El relevamiento complementario de este informe incorpora información aportada por el autor sobre sus desarrollos existentes y sus observaciones de uso; no se afirma haber realizado una nueva entrevista al propietario.

Las fuentes de HubSpot y Pipedrive se utilizaron para contrastar el alcance con funciones habituales de un CRM. Las de Frappe y Odoo sustentan la evaluación de alternativas open source. No prueban el ajuste integral, el rendimiento ni la adopción de la solución propuesta. Consulta de fuentes web: 4 de octubre de 2026.